

Cognoms i Nom:		Qualificació
Data:	Curs: 1r Batxillerat CCSS	
Matèria: Matemàtiques aplicades	Prova: Examen de Funcions	

1. (1 punt) Troba el domini de les següents funcions:

(a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$

(b) $g(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$

(c) $h(x) = \sqrt{x-5}$

(d) $i(x) = \sqrt[3]{x-4}$

Solució:

- **a)** Funció polinòmica: $D(f) = \mathbb{R}$ o $(-\infty, +\infty)$.
- **b)** Funció racional. Calculem quan el denominador és zero: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$. Per tant, $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.
- **c)** Funció radical d'índex parell. L'interior ha de ser ≥ 0 : $x - 5 \geq 0 \Rightarrow x \geq 5$. Per tant, $D(h) = [5, +\infty)$.
- **d)** Funció radical d'índex senar. Com que l'interior és un polinomi, el domini són tots els Reals: $D(i) = \mathbb{R}$.

2. (1 punt) Donades les funcions $f(x) = 2x + 3$ i $g(x) = x^2 + 4$, calcula l'expressió algebraica i indica el domini de:

(a) $(f - g)(x)$

(b) $(f \cdot g)(x)$

(c) $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$

(d) $(g \circ f)(x)$

Solució:

- **a)** $(2x + 3) - (x^2 + 4) = -x^2 + 2x - 1$. Domini: $\mathbb{R}$.

- b) $(2x + 3) \cdot (x^2 + 4) = 2x^3 + 8x + 3x^2 + 12 = 2x^3 + 3x^2 + 8x + 12$. Domini: $\mathbb{R}$.
- c) $\frac{2x+3}{x^2+4}$. Com que $x^2 + 4$ mai és zero (sempre és positiu), el domini és $\mathbb{R}$.
- d) $g(f(x)) = (2x + 3)^2 + 4 = 4x^2 + 12x + 9 + 4 = 4x^2 + 12x + 13$. Domini: $\mathbb{R}$.

3. (1 punt) Donada la funció $f(x) = \frac{4}{x+1}$:

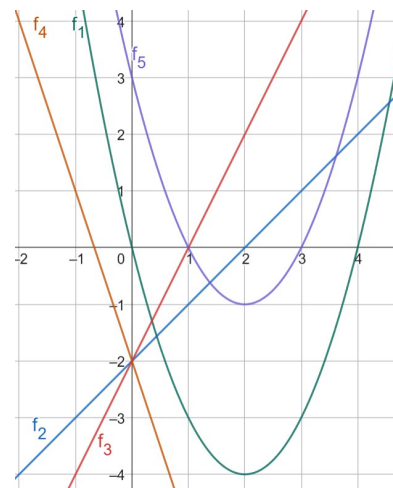
- (a) Troba la seva funció inversa $f^{-1}(x)$.
- (b) Indica quin és el recorregut de la funció original $f(x)$.

Solució:

- a) Fem $y = \frac{4}{x+1}$. Aillem la x : $x + 1 = \frac{4}{y} \Rightarrow x = \frac{4}{y} - 1$. Intercanviem variables:
 $f^{-1}(x) = \frac{4}{x} - 1 = \frac{4-x}{x}$.
- b) El recorregut de f és el domini de f^{-1} . Com que a f^{-1} la x no pot ser 0, el Recorregut de $f(x) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

4. (1 punt) Relaciona les expressions algebraiques següents amb les funcions de la representació gràfica tot **justificant la resposta**

- (a) $f_5(x) = x^2 - 4x + 3$
- (b) $f_4(x) = -3x - 2$
- (c) $f_3(x) = 2x - 2$
- (d) $f_1(x) = x^2 - 4x$
- (e) $f_2(x) = x - 2$



Solució:

- f_5 és la paràbola morada que talla l'eix Y a 3 i té arrels a 1 i 3.
- f_4 és la recta taronja amb pendent negatiu que talla Y a -2.

- f_3 és la recta vermella amb pendent positiu fort ($m = 2$) que talla Y a -2.
- f_1 és la paràbola negra que passa per l'origen (talla Y a 0).
- f_2 és la recta blava amb pendent positiu suau ($m = 1$) que talla Y a -2.

5. (1 punt) Troba el punt d'intersecció (punt on es creuen) les gràfiques de les funcions $f(x) = 2x + 1$ i $g(x) = -x + 4$.

Solució: Igualement les funcions: $2x + 1 = -x + 4 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$.
Troblem la coordenada y : $y = 2(1) + 1 = 3$.
El punt d'intersecció és **P(1, 3)**.

6. (1 punt) Representa gràficament la funció quadràtica $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Calcula:

- L'orientació i les coordenades del vèrtex.
- Els punts de tall amb els eixos horitzontal i vertical.
- Dibuixa la gràfica.

Solució:

- **a)** Orientació: cap amunt ($a = 1$). Vèrtex: $x_v = \frac{-(-6)}{2} = 3$; $y_v = 3^2 - 6(3) + 5 = -4$. **V(3, -4)**.
- **b)** Tall Y: (0, 5). Tall X: $x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 5) = 0$. Punts: **(1, 0)** i **(5, 0)**.
- **c) Taula de valors:**

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

7. (1 punt) Troba l'expressió algebraica de la funció quadràtica $f(x) = ax^2 + bx + c$ que passa pels punts $A(0, 2)$, $B(1, 3)$ i $C(-1, 5)$.

Solució:

- Del punt $A(0, 2)$ sabem que $c = 2$.

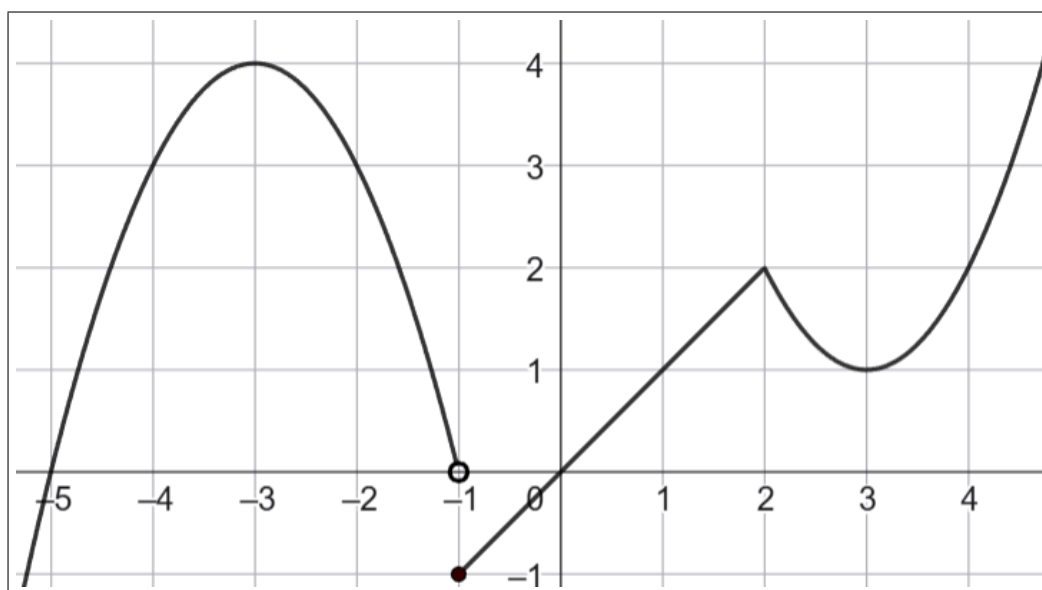
2. Del punt B(1, 3): $a(1)^2 + b(1) + 2 = 3 \Rightarrow a + b = 1$.
3. Del punt C(-1, 5): $a(-1)^2 + b(-1) + 2 = 5 \Rightarrow a - b = 3$.
4. Sumant les equacions: $2a = 4 \Rightarrow a = 2$. Llavors $b = 1 - 2 = -1$.
5. L'expressió és $f(x) = 2x^2 - x + 2$.

8. (1 punt) Observa la gràfica de la funció definida a trossos (adjunta) i respon:

- (a) Indica el domini i el recorregut de la funció.
- (b) Quins són els punts de tall amb els eixos?
- (c) Determina els intervals de creixement i decreixement.
- (d) Indica els màxims i mínims (especifica si són relatius o absoluts).
- (e) És una funció contínua? Si no ho és, indica on no ho és.

Solució: Basant-nos en la gràfica 'CaracteristiquesFuncions.png':

- **a)** Domini: $\mathbb{R}$. Recorregut: $(-\infty, 4]$.
- **b)** Tall Y: $(0, 0)$. Tall X: $(-5, 0)$ i $(0, 0)$.
- **c)** Creix: $(-\infty, -3) \cup (-1, 2) \cup (3, +\infty)$. Decreix: $(-3, -1) \cup (2, 3)$.
- **d)** Màxim Absolut a $(-3, 4)$. Màxim Relatiu a $(2, 2)$. Mínim Relatiu a $(3, 1)$ i $(-1, -1)$.
- **e)** No és contínua. Té un salt finit (discontinuitat de salt) a $x = -1$.



9. (1 punt) Unes vambes de col·leccionista valien 120 € en sortir al mercat (mes 0). Al cap de 3 mesos, el seu valor és de 170 €. 3 mesos després tenen un valor de 225. Suposant un creixement lineal, quin era el valor de les vambes després de 4 mesos i mig?

Solució:

1. Punts de l'interval corresponent ($x = 4.5$ està entre 3 i 6): $A(3, 170)$ i $B(6, 225)$.
2. Pendent del segment: $m = \frac{225-170}{6-3} = \frac{55}{3} \approx 18.33$ €/mes.
3. Equació de la recta en aquest tram: $y - 170 = \frac{55}{3}(x - 3)$.
4. Per $x = 4.5$: $y = \frac{55}{3}(4.5 - 3) + 170 = \frac{55}{3}(1.5) + 170 = 55 \cdot 0.5 + 170 = 27.5 + 170 = 197.5$ €.

10. (1 punt) Una empresa d'impressió de samarretes cobra 20 € de despeses fixes de disseny i 8 € per cada samarreta impresa.
- (a) Escriu l'expressió algebraica de la funció cost $f(x)$ segons el nombre de samarretes x .
 - (b) Què signifiquen el pendent i l'ordenada a l'origen en aquest context?
 - (c) Calcula el cost total de fer 15 samarretes.
 - (d) Si hem pagat 140 €, quantes samarretes hem comprat?

Solució:

- **a)** $f(x) = 8x + 20$.
- **b)** Pendent ($m = 8$): preu per cada samarreta. Ordenada ($n = 20$): cost fix inicial de disseny.
- **c)** $f(15) = 8(15) + 20 = 120 + 20 = \mathbf{140 \text{ €}}$.
- **d)** $140 = 8x + 20 \Rightarrow 120 = 8x \Rightarrow x = \mathbf{15 \text{ samarretes}}$.